4.3 Daten codieren: Morsecode, Barcode und Prüfziffern

Aufgabe 1 *Morsecode*

a) Recherchiere den Aufbau und die Verwendung des Morsecodes.

b) Codiere „Live long and prosper“.

c) Decodiere: `-- .- -.-- / - .... . / ..-. --- .-. -.-. . / -... . / .-- .. - .... / -.-- --- ..-`

Der Barcode: EAN-13 bzw. GTIN-13

Der Barcode stellt eine Ziffernfolge als schmale und breite Striche dar. Jede Ziffer belegt 7 gleich breite **Module** (hell oder dunkel). Dafür gibt es drei Codierungstabellen A, B und C (rechts).

Block 1 **Block 2**

Wert	Satz A (ungerade)	Satz B (gerade)	Satz C (gerade)
0	▯▮▮	▯▮▮	▮▯▯
1	▯▮▯	▯▮▮	▮▯▮
2	▯▯▮	▯▮▮	▮▮▯
3	▮▯▮	▯▯▮	▮▯▯
4	▯▯▮	▯▮▯	▮▯▮
5	▯▮▯	▯▮▯	▮▯▮
6	▯▮▮	▯▯▮	▮▮▯
7	▯▮▮	▯▯▮	▮▯▮
8	▯▮▮	▯▮▯	▮▮▯
9	▯▯▮	▯▮▯	▮▯▮

Aufgabe 2 *Den Barcode untersuchen*

Untersuche den Barcode oben mit dem **Barcode-Werkzeug** auf der Website.

a) In welchem Zeichensatz stehen die Ziffern von Block 1 und von Block 2?

b) Verändere die vorderste Ziffer (hier 9). Was ändert sich, was nicht?

c) Ergänze die fehlenden Kombinationen in der Tabelle.

1. Ziffer	Kombination
0	AAAAAA
1	
2	
3	AABBBA
4	ABAABB
5	
6	ABBBAA
7	ABABAB
8	ABABBA
9	

d) Hier fehlt die erste Ziffer. Unter Block 1 steht, ob eine Ziffer mit ungerader (u) oder gerader (g) Anzahl dunkler Module codiert ist.

Erste Ziffer: _____

Aufbau der GTIN (*Global Trade Item Number*)
Die Striche ergeben decodiert eine Ziffernfolge, die GTIN. Ob sie richtig gelesen wurde, zeigt die **Prüfziffer** (die letzte Ziffer): Die ersten zwölf Ziffern werden abwechselnd mit **1 und 3** multipliziert und addiert. Die Prüfziffer wird so gewählt, dass die Gesamtsumme durch 10 teilbar ist.

Beispiel 9 783661 380117: $9\cdot\mathbf{1}+7\cdot\mathbf{3}+8\cdot\mathbf{1}+3\cdot\mathbf{3}+6\cdot\mathbf{1}+6\cdot\mathbf{3}+1\cdot\mathbf{1}+3\cdot\mathbf{3}+8\cdot\mathbf{1}+0\cdot\mathbf{3}+1\cdot\mathbf{1}+1\cdot\mathbf{3}+7\cdot\mathbf{1}=100$ ✓

Aufgabe 3 *Prüfziffer berechnen*

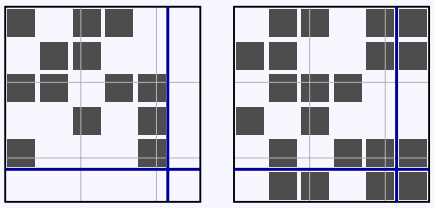
a) Berechne die Prüfziffer für 4 006381 33393 ?

Summe der ersten zwölf Ziffern: _____ Prüfziffer: _____

b) Arbeitet zu zweit. Erstellt mit dem Barcode-Werkzeug (Website) je drei GTINs, zwei richtige und eine falsche. Euer Partner findet **von Hand** heraus, welche falsch ist.

Optional: Der Zaubertrick – Fehler finden und korrigieren

Beim Zaubertrick (Website oder IDE-Projekt `11-4-3 Zaubertrick`) ergänzt man ein Raster um eine Zeile und eine Spalte **Prüfbits**: In **jeder Zeile und jeder Spalte** ist dann eine **gerade** Anzahl Felder gefüllt.



a) Ergänze die Prüfbits im Raster a) (gefüllt = 1).

b) In b) wurde genau ein Feld verändert. Kreise es ein:

Zeile _____, Spalte _____

c) Warum kann man hier einen Fehler sogar *korrigieren*?

_____

Prüfziffern und Prüfbits

Man ergänzt die Daten um zusätzliche Zeichen, die aus den Daten selbst _____ werden. Stimmen Daten und Prüfziffer nicht zusammen, ist ein _____ passiert. So lassen sich Übertragungs- und Lesefehler **erkennen**, mit geschickt angeordneten Prüfbits sogar **korrigieren**. Die Regeln (Codetabellen, Rechenvorschrift) sind öffentlich: Es ist eine _____, keine Geheimschrift.

Website: Station 4.3 Daten codieren: Morse-Funkgerät, Barcode-Werkzeug, Prüfziffer-Detektiv, Zaubertrick